# Gestión de clústeres con System Manager

ONTAP 9

NetApp
March 07, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/concept_administration_overview.html on March 07, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Tabla de Contenido

Gestión de clústeres con System Manager . . . 1
Información general de administración con System Manager . . . 1
Utilice System Manager para acceder a un clúster . . . 2
Habilite nuevas funciones añadiendo claves de licencia . . . 4
Consulte y envíe sus casos de soporte . . . 4
Supervise la capacidad en System Manager . . . 5
Control de riesgos . . . 6
Obtenga información interna para ayudarle a optimizar su sistema . . . 9
Vea las configuraciones de hardware para determinar los problemas . . . 10
Gestione los nodos . . . 15

# Gestión de clústeres con System Manager

## Información general de administración con System Manager

System Manager es una interfaz gráfica de gestión que permite usar un navegador web para gestionar sistemas de almacenamiento y objetos de almacenamiento (como discos, volúmenes y niveles de almacenamiento) y realizar tareas de gestión comunes relacionadas con los sistemas de almacenamiento.

Los procedimientos de esta sección ayudan a gestionar el clúster con System Manager en ONTAP 9.7 y versiones posteriores.

- A partir de ONTAP 9.8, System Manager ya no está disponible como archivo ejecutable y se incluye con el software ONTAP como servicio web, habilitado de forma predeterminada y accesible mediante un explorador.
- El nombre de System Manager ha cambiado a partir de ONTAP 9.6. En ONTAP 9.5 y versiones anteriores se denominaba System Manager de OnCommand. A partir de ONTAP 9.6 y versiones posteriores, se denomina System Manager.
- Si utiliza la versión clásica de System Manager (disponible solo en ONTAP 9.7 y versiones anteriores), consulte "System Manager Classic (ONTAP de 9.0 a 9.7)"

Con la consola de System Manager, puede ver información de un vistazo sobre las alertas y notificaciones importantes, la eficiencia y la capacidad de los niveles de almacenamiento y volúmenes, los nodos disponibles en un clúster, el estado de los nodos de un par de alta disponibilidad, las aplicaciones y objetos más activos, y las métricas de rendimiento de un clúster o un nodo.

Con System Manager puede realizar muchas tareas comunes, como las siguientes:

- Cree un clúster, configure una red y configure detalles de soporte para el clúster.
- Configurar y gestionar objetos de almacenamiento, como discos, niveles locales, volúmenes, qtrees, y cuotas.
- Configure protocolos, como SMB y NFS, y aprovisione el uso compartido de archivos.
- Configure protocolos como FC, FCoE, NVMe e iSCSI para el acceso en bloque.
- Cree y configure componentes de red, como subredes, dominios de retransmisión, interfaces de datos y gestión, y grupos de interfaces.
- Configurar y gestionar las relaciones de mirroring y almacenamiento remoto.
- Realizar operaciones de gestión de clústeres, nodos de almacenamiento y de máquinas virtuales de almacenamiento (máquinas virtuales de almacenamiento).
- Crear y configurar equipos virtuales de almacenamiento, gestionar objetos de almacenamiento asociados con equipos virtuales de almacenamiento y gestionar servicios de equipos virtuales de almacenamiento.
- Supervisar y gestionar las configuraciones de alta disponibilidad en un clúster.
- Configure los procesadores de servicio para iniciar sesión, administrar, supervisar y administrar el nodo de forma remota, independientemente del estado del nodo.

### Terminología de System Manager

System Manager utiliza una terminología diferente a la CLI para algunas funcionalidades clave de ONTAP.

- **Nivel local**: Conjunto de unidades físicas de estado sólido o unidades de disco duro en las que almacena sus datos. Puede que los conozca como agregados. De hecho, si utiliza la CLI de ONTAP, verá el término *aggregate* que se utiliza para representar un nivel local.
- **Cloud Tier**: Almacenamiento en la nube utilizada por ONTAP cuando desea tener algunos de sus datos fuera de las instalaciones por una de las razones siguientes. Si estás pensando en la parte de la nube de un FabricPool, ya lo has descubierto. Y si utiliza un sistema StorageGRID, es posible que su cloud no esté fuera de las instalaciones. (Una experiencia similar al cloud en las instalaciones se llama *cloud privado*).
- **Storage VM**: Máquina virtual que se ejecuta en ONTAP y proporciona servicios de almacenamiento y datos a sus clientes. Puede que lo sepa como un *SVM* o un *vserver*.
- **Interfaz de red**: Dirección y propiedades asignadas a un puerto de red físico. Es posible que lo sepa como una *interfaz lógica (LIF)*.
- **Pausa**: Acción que detiene las operaciones. Antes de ONTAP 9.8, es posible que haya hecho referencia a *QUIESCE* en otras versiones de System Manager.

# Utilice System Manager para acceder a un clúster

Si prefiere utilizar una interfaz gráfica en lugar de la interfaz de línea de comandos (CLI) para acceder y gestionar un clúster, puede hacerlo mediante System Manager, que se incluye con ONTAP como servicio web, se habilita de forma predeterminada y se puede acceder a él mediante un navegador.

> A partir de ONTAP 9.12.1, System Manager está totalmente integrado con BlueXP.
>
> Con BlueXP, puede gestionar su infraestructura multicloud híbrida desde un único plano de control sin perder la consola conocida de System Manager.
>
> Consulte "Integración de System Manager con BlueXP".

#### Lo que necesitará

- Debe tener una cuenta de usuario de clúster configurada con el rol «'admin'» y los tipos de aplicación «'http'» y «'Console'».
- Debe haber activado las cookies y los datos del sitio en el navegador.

#### Acerca de esta tarea

Puede usar una interfaz de red de gestión (LIF) clústeres o una interfaz de red de gestión de nodos (LIF) para acceder a System Manager. Para acceder de forma ininterrumpida a System Manager, debe usar una interfaz de red de gestión de clústeres (LIF).

#### Pasos

1. Dirija el explorador web a la dirección IP de la interfaz de red de gestión del clúster:
   - Si utiliza IPv4: **`https://`*`cluster-mgmt-LIF`***
   - Si utiliza IPv6: **`https://[`*`cluster-mgmt-LIF`*`]`**

> Solo se admite HTTPS para el acceso al explorador de System Manager.

Si el clúster utiliza un certificado digital autofirmado, es posible que el explorador muestre una advertencia que indica que el certificado no es de confianza. Puede reconocer el riesgo de continuar con el acceso o instalar un certificado digital firmado de entidad de certificación (CA) en el clúster para la autenticación del servidor.

2. **Opcional:** Si ha configurado un banner de acceso mediante la CLI, lea el mensaje que aparece en el cuadro de diálogo **Advertencia** y elija la opción necesaria para continuar.

   Esta opción no es compatible en sistemas donde está habilitada la autenticación del lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML).

   - Si no desea continuar, haga clic en **Cancelar** y cierre el navegador.
   - Si desea continuar, haga clic en **Aceptar** para ir a la página de inicio de sesión de System Manager.
3. Inicie sesión en System Manager con las credenciales de administrador del clúster.

> A partir de ONTAP 9.11.1, cuando inicia sesión en System Manager, puede especificar la configuración regional. La configuración regional especifica determinadas configuraciones de localización, como el idioma, la moneda, el formato de fecha y hora, y configuraciones similares. Para ONTAP 9.10.1 y versiones anteriores, se detecta la configuración regional de System Manager desde el explorador. Para cambiar la configuración regional de System Manager, tiene que cambiar la configuración regional del navegador.

4. **Opcional**: A partir de ONTAP 9.12.1, puede especificar su preferencia por la apariencia de System Manager:
   a. En la esquina superior derecha de System Manager, haga clic en para gestionar las opciones de usuario.
   b. Coloque el interruptor de selección **tema del sistema** a su preferencia:

| Cambiar de posición | Configuración de apariencia |
|---|---|
| (izquierda) | Tema claro (fondo claro con texto oscuro) |
| So (centro) | La opción predeterminada es la preferencia de tema establecida para las aplicaciones del sistema operativo (generalmente la configuración del tema para el explorador que se utiliza para acceder a System Manager). |
| (derecha) | Tema oscuro (fondo oscuro con texto claro) |

**Información relacionada**

"Gestión del acceso a los servicios web"

"Acceder al registro de un nodo, al volcado principal y a archivos MIB mediante un navegador web"

# Habilite nuevas funciones añadiendo claves de licencia

Algunas funciones de ONTAP se habilitan con claves de licencia. Puede añadir claves de licencia mediante System Manager.

A partir de ONTAP 9.10.1, se puede usar System Manager para instalar un archivo de licencia de NetApp con el fin de habilitar varias funciones con licencia a la vez. El uso de un archivo de licencia de NetApp simplifica la instalación de la licencia porque ya no tiene que añadir claves de licencia de funciones independientes. Descargue el archivo de licencia de NetApp desde el sitio de soporte de NetApp.

Si ya tiene claves de licencia para algunas funciones y va a actualizar a ONTAP 9.10.1, puede seguir utilizando dichas claves de licencia.

**Pasos**

1. Haga clic en **clúster > Configuración**.
2. En **Licencia**, haga clic en →.
3. Haga clic en **Browse** para buscar y seleccionar el archivo de licencia de NetApp que ha descargado.
4. Si desea añadir claves de licencia, seleccione **usar claves de licencia de 28 caracteres** e introduzca las claves.

# Consulte y envíe sus casos de soporte

A partir de ONTAP 9.9.1, es posible ver casos de soporte de Active IQ asociados con el clúster. También puede copiar los detalles del clúster que necesita para enviar un nuevo caso de soporte en el sitio de soporte de NetApp. A partir de ONTAP 9.10.1, puede habilitar el registro de telemetría, lo que ayuda al personal de soporte a solucionar problemas.

> Para recibir alertas sobre las actualizaciones de firmware, debe registrarse en Active IQ Unified Manager. Consulte "Recursos de documentación de Active IQ Unified Manager".

**Pasos**

1. En System Manager, seleccione **Soporte**.

   Se muestra una lista de los casos de soporte abiertos asociados con este clúster.

2. Haga clic en los siguientes enlaces para realizar los procedimientos:
   - **Número de caso**: Consulte los detalles del caso.
   - **Visite la página de soporte de NetApp**: Desplácese hasta la página de **My AutoSupport** en el sitio de soporte de NetApp para ver artículos de la base de conocimientos o enviar un nuevo caso de soporte.
   - **Ver Mis casos**: Desplácese hasta la página **Mis casos** del sitio de soporte de NetApp.
   - **Ver detalles del clúster**: Permite ver y copiar la información que necesitará cuando envíe un caso nuevo.

## Active el registro de telemetría

A partir de ONTAP 9.10.1, puede utilizar System Manager para habilitar el registro de telemetría. Cuando se permite el registro de telemetría, a los mensajes registrados por System Manager se les da un identificador de telemetría específico que indica el proceso exacto que activó el mensaje. Todos los mensajes que se emiten relacionados con ese proceso tienen el mismo identificador, que consiste en el nombre del flujo de trabajo operativo y un número (por ejemplo, "add-volume-1941290").

Si experimenta problemas de rendimiento, puede habilitar el registro de telemetría, que permite al personal de soporte identificar más fácilmente el proceso específico para el que se emitió un mensaje. Cuando se agregan identificadores de telemetría a los mensajes, el archivo de registro sólo se amplía ligeramente.

**Pasos**

1. En System Manager, seleccione **Cluster > Settings**.
2. En la sección **Configuración de la interfaz de usuario**, haga clic en la casilla de verificación **permitir registro de telemetría**.

# Supervise la capacidad en System Manager

System Manager permite supervisar la cantidad de capacidad de almacenamiento que se ha usado y la cantidad de capacidad que todavía está disponible para un clúster o un nivel local.

A partir de ONTAP 9.10.1, puede utilizar System Manager para ver datos históricos acerca de la capacidad del clúster y sus proyecciones sobre la cantidad de capacidad que se utilizará o estará disponible en el futuro. También se puede supervisar la capacidad de niveles y volúmenes locales. Además, a partir de ONTAP 9.12.1, System Manager también muestra la cantidad de capacidad dedicada para un nivel local.

> Las mediciones de la capacidad utilizada se muestran de forma diferente en función de la versión de System Manager que esté usando, como se explica en "Mediciones de capacidad en System Manager".

## Ver la capacidad de un clúster

Es posible ver las mediciones de capacidad de un clúster en la consola de System Manager.

**Antes de empezar**

Para ver datos relacionados con la capacidad en el cloud, debe tener una cuenta con el asesor digital de Active IQ y estar conectada.

**Pasos**

1. En System Manager, haga clic en **Panel**.
2. En la sección **capacidad**, puede ver lo siguiente:
   - La capacidad total utilizada del clúster
   - La capacidad total disponible del clúster
   - Porcentajes de capacidad utilizada y disponible.
   - Ratio de reducción de datos.
   - La cantidad de capacidad utilizada en el cloud.

- Historial de uso de capacidad.
- Proyección del uso de la capacidad

> En System Manager, las representaciones de capacidad no dan cuenta de las capacidades de niveles de almacenamiento raíz (agregado).

3. Haga clic en → para ver más detalles sobre la capacidad del clúster.

### Ver la capacidad de un nivel local

Se pueden ver detalles acerca de la capacidad de los niveles locales. Además, a partir de ONTAP 9.12.1, puede ver la cantidad de capacidad comprometida de un nivel local para determinar si necesita añadir capacidad al nivel local para acomodar la capacidad comprometida y evitar la falta de espacio libre.

**Pasos**

1. Haga clic en **almacenamiento > niveles**.
2. Seleccione el nombre del nivel local.
3. En la página **Descripción general**, en la sección **capacidad**, la capacidad se muestra en un gráfico de barras con tres mediciones:
   - Se utiliza y la capacidad reservada
   - Capacidad disponible
   - Capacidad comprometida (a partir de ONTAP 9.12.1)
4. Haga clic en el gráfico para ver detalles acerca de la capacidad del nivel local.

   Las mediciones de capacidad se muestran en dos gráficos de barras:

   - El gráfico de barras superior muestra la capacidad física: El tamaño del espacio físico utilizado, reservado y disponible.
   - El gráfico de barra inferior muestra la capacidad lógica: El tamaño de los datos del cliente, las copias Snapshot y los clones, y el total del espacio utilizado lógico.

   Debajo de los gráficos de barras se encuentran las relaciones de medición para la reducción de datos:

   - Tasa de reducción de datos general.
   - Tasa de reducción de datos solo para los datos del cliente (no se incluyen copias Snapshot y clones).

**Acciones opcionales**

- Si la capacidad comprometida es mayor que la capacidad del nivel local, puede considerar la posibilidad de añadir capacidad al nivel local antes de que se quede sin espacio libre. Consulte "Añada capacidad a un nivel local (añada discos a un agregado)".
- También puede ver la capacidad que utilizan volúmenes específicos en el nivel local seleccionando la pestaña **volúmenes**.

## Control de riesgos

A partir de ONTAP 9.10.0, puede usar System Manager para supervisar los riesgos notificados por el asesor digital de Active IQ. A partir de ONTAP 9.10.1, puede usar

System Manager para reconocer también los riesgos.

El asesor digital de Active IQ de NetApp informa sobre las oportunidades de reducir el riesgo y mejorar el rendimiento y la eficiencia de su entorno de almacenamiento. System Manager le permite obtener información sobre los riesgos registrados por Active IQ y recibir información procesable que le ayuda a administrar el almacenamiento y lograr una mayor disponibilidad, una seguridad mejorada y un mejor rendimiento del almacenamiento.

## Enlace a su cuenta de Active IQ

Para recibir información sobre riesgos de Active IQ, primero debe enlazar con la cuenta de Active IQ de System Manager.

### Pasos

1. En System Manager, haga clic en **clúster > Configuración**.
2. En **Registro de Active IQ**, haga clic en **Registro**.
3. Introduzca sus credenciales para Active IQ.
4. Una vez autenticadas las credenciales, haga clic en **Confirmar para vincular Active IQ con System Manager**.

## Ver el número de riesgos

A partir de ONTAP 9.10.0, puede ver desde la consola de System Manager la cantidad de riesgos notificados por Active IQ.

### Antes de empezar

Debe establecer una conexión desde System Manager con la cuenta de Active IQ. Consulte Enlace a su cuenta de Active IQ.

### Pasos

1. En System Manager, haga clic en **Panel**.
2. En la sección **Salud**, vea el número de riesgos reportados.

> Puede ver información más detallada sobre cada riesgo haciendo clic en el mensaje que muestra el número de riesgos. Consulte Consulte detalles de riesgos.

## Consulte detalles de riesgos

A partir de ONTAP 9.10.0, puede ver desde System Manager cómo se clasifican los riesgos notificados por Active IQ en las áreas de impacto. También puede ver información detallada sobre cada riesgo notificado, su impacto potencial en el sistema y las acciones correctivas que puede tomar.

### Antes de empezar

Debe establecer una conexión desde System Manager con la cuenta de Active IQ. Consulte Enlace a su cuenta de Active IQ.

### Pasos

1. Haga clic en **Eventos > todos los eventos**.
2. En la sección **Descripción general**, en **Sugerencias** de Active IQ, vea el número de riesgos en cada

categoría de área de impacto. Las categorías de riesgo incluyen:

- Rendimiento y eficiencia
- Disponibilidad y protección
- Capacidad
- Configuración
- Seguridad

3. Haga clic en la ficha **Sugerencias** de Active IQ para ver información sobre cada riesgo, incluidos los siguientes:
   - Nivel de impacto en el sistema
   - Categoría del riesgo
   - Nodos afectados
   - Tipo de mitigación necesaria
   - Acciones correctivas que puede tomar

## Reconocer riesgos

A partir de ONTAP 9.10.1, puede usar System Manager para reconocer cualquiera de los riesgos abiertos.

### Pasos

1. En System Manager, muestre la lista de riesgos siguiendo el procedimiento en Consulte detalles de riesgos.
2. Haga clic en el nombre de riesgo de un riesgo abierto que desee reconocer.
3. Introduzca información en los siguientes campos:
   - Recordatorio (fecha)
   - Justificación
   - Comentarios
4. Haga clic en **acuse de recibo**.

> Tras reconocer un riesgo, el cambio tarda unos minutos en reflejarse en la lista de sugerencias de Active IQ.

## No reconocer riesgos

A partir de ONTAP 9.10.1, puede usar System Manager para anular el reconocimiento de cualquier riesgo que anteriormente se hubiera reconocido.

### Pasos

1. En System Manager, muestre la lista de riesgos siguiendo el procedimiento en Consulte detalles de riesgos.
2. Haga clic en el nombre de riesgo de un riesgo reconocido que desea no reconocer.
3. Introduzca información en los siguientes campos:
   - Justificación
   - Comentarios

4. Haga clic en **no confirmar**.

> Tras reconocer un riesgo, el cambio tarda unos minutos en reflejarse en la lista de sugerencias de Active IQ.

# Obtenga información interna para ayudarle a optimizar su sistema

Con System Manager, puede ver información que le ayudará a optimizar su sistema.

**Acerca de esta tarea**

A partir de ONTAP 9.11.0, puede ver información de System Manager que le ayuda a optimizar el cumplimiento de normativas de seguridad y capacidad de su sistema.

A partir de ONTAP 9.11.1, puede ver información adicional que le ayuda a optimizar la capacidad, el cumplimiento de normativas de seguridad y la configuración del sistema.

Basándose en las prácticas recomendadas, esta información se muestra en una página desde la cual puede iniciar acciones inmediatas para optimizar su sistema.

## Vea información sobre optimización

**Pasos**

1. En System Manager, haga clic en **Insights** en la columna de navegación de la izquierda.

   La página **Insights** muestra grupos de perspectivas. Cada grupo de perspectivas puede contener una o más información. Se muestran los siguientes grupos:

   - Necesita su atención
   - Solucione los riesgos
   - Optimice su almacenamiento

2. (Opcional) filtre las estadísticas que se muestran haciendo clic en estos botones en la esquina superior derecha de la página:

   - Muestra información relacionada con la seguridad.
   - Muestra la información relacionada con la capacidad.
   - Muestra la información relacionada con la configuración.
   - All Muestra todas las estadísticas.

## Responda a la información para optimizar su sistema

En System Manager, puede responder a información descontada, explorando distintas formas de solucionar los problemas o iniciando el proceso para solucionarlos.

**Pasos**

1. En System Manager, haga clic en **Insights** en la columna de navegación de la izquierda.
2. Pase el ratón sobre una información para mostrar los botones que se utilizan para llevar a cabo las siguientes acciones:
   - **Descartar**: Quita la visión de la vista. Para «'desconocer'» la información, consulte [customize-settings-insights].
   - **Explore**: Descubra varias formas de solucionar el problema mencionado en la visión. Este botón sólo aparece si hay más de un método de corrección.
   - **Fix**: Iniciar el proceso de solucionar el problema mencionado en la perspectiva. Se le pedirá que confirme si desea realizar la acción necesaria para aplicar la corrección.

> Algunas de estas acciones se pueden iniciar desde otras páginas en System Manager, pero la página **Insights** le ayuda a optimizar sus tareas diarias al permitirle iniciar esta acción desde esta página única.

### Personalice la configuración para obtener información

Puede personalizar la información que se informará en System Manager.

**Pasos**

1. En System Manager, haga clic en **Insights** en la columna de navegación de la izquierda.
2. En la esquina superior derecha de la página, haga clic en ⋮, Luego seleccione **Configuración**.
3. En la página **Configuración**, asegúrese de que hay una Marca en las casillas de verificación situadas junto a las estadísticas sobre las que desea recibir notificación. Si ha rechazado previamente una información, puede descartarla asegurándose de que la casilla de verificación está en su lugar.
4. Haga clic en **Guardar**.

### Exporte las estadísticas como un archivo PDF

Puede exportar todos los datos aplicables como un archivo PDF.

**Pasos**

1. En System Manager, haga clic en **Insights** en la columna de navegación de la izquierda.
2. En la esquina superior derecha de la página, haga clic en ⋮, Luego seleccione **Exportar**.

## Vea las configuraciones de hardware para determinar los problemas

A partir de ONTAP 9.8 y versiones posteriores, puede utilizar System Manager para ver la configuración del hardware en la red y determinar si podrían surgir problemas.

**Pasos**

Para ver las configuraciones de hardware, realice los siguientes pasos:

1. En System Manager, seleccione **Cluster > hardware**.
2. Pase el ratón sobre los componentes para ver el estado y otros detalles.

   Puede ver varios tipos de información:

- Información acerca de las controladoras
- Información acerca de las bandejas de discos
- Información sobre los switches de almacenamiento

3. A partir de ONTAP 9.12.1, puede ver la información del cableado en System Manager. Haga clic en la casilla de verificación **Mostrar cables** para ver el cableado y, a continuación, pase el ratón sobre un cable para ver su información de conectividad.
   - Información sobre el cableado

## Información acerca de las controladoras

Puede ver lo siguiente:

**Nodos**

**Nodos**:

- Se muestran las vistas delantera y trasera.
- Los modelos con una bandeja de discos interna también muestran la distribución de discos en la vista frontal.
- Puede ver los siguientes modelos de plataforma:

| Si el sistema se está ejecutando… | Luego, puede usar System Manager para ver… |
|---|---|
| ONTAP 9.8 | A220, A300, A400, A700 y C190 (solo está disponible una *preview* de esta función). |
| ONTAP 9.9.1 | A220, A250, A300, A320, A400, A700, A700s, A800, C190 y FAS500f |
| ONTAP 9.10.1 | A220, A250, A300, A320, A400, A700, A700S, A800, A900, C190, Y FAS500f. |
| ONTAP 9.11.1 o posterior | A220, A250, A300, A320, A400, A700, A700S, A800, A900, C190, FAS2720, FAS2750, FAS500F, FAS8300, FAS8700, FAS9000 y FAS9500 |

**Puertos**

**Puertos**:

- Los puertos de la consola no se muestran.
- Un puerto se resalta en rojo si está inactivo.
- El estado de un puerto y otros detalles se muestran cuando pasa el ratón por el puerto.

  **Notas**:

  - Para ONTAP 9.10.1 y versiones anteriores, los puertos SAS se muestran en rojo cuando están deshabilitados.
  - A partir de la versión 9.11.1, los puertos SAS se resaltan en rojo solo si están en estado de error o si se utiliza un puerto con cables que se va a desconectar. Los puertos se muestran en blanco si están desconectados y sin mostrar.

**FRU**

**FRU**:

La información sobre las FRU solo aparece cuando el estado de una FRU no es óptimo.

- PSU fallido en nodos o chasis.
- Temperaturas altas detectadas en los nodos.
- Los ventiladores fallidos en los nodos o chasis.

**Tarjetas adaptadoras**

**Tarjetas adaptadoras**:

- Las tarjetas con campos de número de pieza definidos se muestran en las ranuras si se han insertado tarjetas externas.
- Se muestran los puertos de las tarjetas.
- Algunas tarjetas se muestran con imágenes específicas de las tarjetas. Si la tarjeta no está en la lista de números de pieza admitidos, se mostrará un gráfico genérico.

## Información acerca de las bandejas de discos

Puede ver lo siguiente:

**Bandejas de discos**

**Bandejas de discos**:

- Se muestran las vistas delantera y trasera.
- Es posible ver los siguientes modelos de bandeja de discos:

| Si el sistema se está ejecutando… | Luego, puede usar System Manager para ver… |
|---|---|
| ONTAP 9.8 | DS4243, DS4486, DS212C, DS2246, DS224C, Y NS224 |
| ONTAP 9.9.1 y posteriores | Todas las bandejas que no sean EOS y que no estén EOA |

**Puertos de la bandeja**

**Puertos de estante**:

- Se muestra el estado del puerto.
- La información del puerto remoto se muestra si el puerto está conectado.

**FRU de bandeja**

**FRU de estante**:

- Se muestra la información de fallo de la PSU.

## Información sobre los switches de almacenamiento

Puede ver lo siguiente:

**Switches de almacenamiento**

**Interruptores de almacenamiento**:

- La pantalla muestra los switches que actúan como switches de almacenamiento que se usan para conectar las bandejas a los nodos.
- A partir de ONTAP 9.9.1, System Manager muestra información sobre un switch que actúa como un switch de almacenamiento y un clúster, lo que también se puede compartir entre los nodos de una pareja de alta disponibilidad.
- Se muestra la siguiente información:
  - Nombre del switch
  - Dirección IP
  - Número de serie
  - Versión de SNMP
  - Versión del sistema
- Puede ver los siguientes modelos de switch de almacenamiento:

| Si el sistema se está ejecutando… | Luego, puede usar System Manager para ver… |
|---|---|
| ONTAP 9.8 | Switch Cisco Nexus 3232C |
| ONTAP 9.9.1 y 9.10.1 | Switch Cisco Nexus 3232C switch Cisco Nexus 9336C-FX2 |
| ONTAP 9.11.1 o posterior | Switch Cisco Nexus 3232C switch Cisco Nexus 9336C-FX2 switch Mellanox SN2100 |

**Puertos del switch de almacenamiento**

**Puertos del conmutador de almacenamiento**

- Se muestra la siguiente información:
  - Nombre de la identidad
  - Índice de identidad
  - Estado
  - Conexión remota
  - Otros detalles

## Información sobre el cableado

A partir de ONTAP 9.12.1, se puede ver la siguiente información sobre el cableado:

- **Cableado** entre controladores, conmutadores y estantes cuando no se utilizan puentes de almacenamiento.
- **Conectividad** que muestra los identificadores y las direcciones MAC de los puertos en cualquiera de los extremos del cable.

# Gestione los nodos

## Reinicie, dé el relevo y proporcione los nodos

Debe cambiar la carga de trabajo de un nodo a su compañero ha (toma de control) antes de reiniciar.

> No puede apagar (detener) un nodo mediante System Manager; debe utilizar comandos de la CLI. Además, si el nodo está detenido, deberá utilizar comandos de la CLI para volver a conectarlo. Consulte "Inicie o detenga una descripción general del nodo".

**Pasos**

1. Haga clic en **Cluster > Overview**.
2. En **Nodes**, haga clic en ⋮.
3. Haga clic en el nodo y seleccione la acción deseada.

## Añada nodos al clúster

Puede aumentar el tamaño y las funcionalidades del clúster añadiendo nodos nuevos.

**Antes de comenzar**

Ya debe haber cableado los nodos nuevos al clúster.

Hay procesos independientes para trabajar con System Manager en ONTAP 9.7 o ONTAP 9.8.

- Añadir nodos a un clúster con System Manager (ONTAP 9.7)
- Añadir nodos a un clúster con System Manager (ONTAP 9.8)

### Añadir nodos a un clúster con System Manager (ONTAP 9.7)

**Pasos**

1. Haga clic en **(Volver a la versión clásica)**.
2. Haga clic en **configuraciones > Cluster Expansion**.

   System Manager detecta automáticamente los nuevos nodos.

3. Haga clic en **Cambiar a la nueva experiencia**.
4. Haga clic en **clúster > Descripción general** para ver los nuevos nodos.

### Añadir nodos a un clúster con System Manager (ONTAP 9.8)

**Pasos**

1. Seleccione **Cluster > Overview**.

   Las nuevas controladoras se muestran como nodos conectados a la red de clúster, pero no en el clúster.

2. Haga clic en **Agregar**.
   - Los nodos se añaden al clúster.

- El almacenamiento se asigna de forma implícita.

**Información de copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

**Información de la marca comercial**

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.